

Manual de Instalación — TECAir

Requisitos previos

Instalar los siguientes programas antes de continuar:

Programa	Versión mínima	Descarga
PostgreSQL	14 o superior	https://www.postgresql.org/download/windows
.NET 8 Hosting Bundle	8.0.x	https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/8.0 → "Hosting Bundle"
Node.js	18 o superior	https://nodejs.org
IIS con URL Rewrite Module	—	Ver paso 1

Paso 1 — Activar IIS y módulos necesarios

1. Abrir **Panel de Control** → **Programas** → **Activar o desactivar características de Windows**
2. Marcar **Internet Information Services** y expandir para marcar todas las opciones de Web Server
3. Dar OK y esperar que termine
4. Instalar **URL Rewrite Module**:
 - Descargar desde: <https://www.iis.net/downloads/microsoft/url-rewrite>
 - Instalar el archivo descargado
5. Instalar el **.NET 8 Hosting Bundle**:
 - Descargar desde: <https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/8.0>
 - En la tabla de ASP.NET Core Runtime 8.0.x, columna Windows → clic en **"Hosting Bundle"**
 - Instalar y luego ejecutar en PowerShell como administrador:

```
iisreset
```

6. Verificar que el módulo quedó registrado:

```
& "C:\Windows\System32\inetsrv\appcmd.exe" list module "AspNetCoreModuleV2"
```

Debe mostrar una línea con MODULE "AspNetCoreModuleV2".

Paso 2 — Configurar la base de datos

1. Abrir **pgAdmin** o **psql**
2. Crear la base de datos:

```
CREATE DATABASE "TECAir" WITH ENCODING 'UTF8' TEMPLATE template0;
```

3. Conectarse a la base de datos TECAir y ejecutar los scripts en este orden:

Script 1 — Crear tablas (Backend/TECAir/TECAir.Data/Scripts/EmptyState.sql):

- En pgAdmin: clic derecho en la base de datos → Query Tool → abrir el archivo → ejecutar

Script 2 — Insertar datos de prueba (Backend/TECAir/TECAir.Data/Scripts/InitialState.sql):

- Mismo procedimiento, ejecutar después del primero

4. Verificar que las tablas se crearon:

```
SELECT table_name FROM information_schema.tables WHERE table_schema = 'public';
```

Credenciales de prueba: Todos los usuarios del sistema tienen la contraseña password123. Usuario administrador: admin@tecair.cr / password123

Paso 3 — Configurar el backend

3.1 — Ajustar la cadena de conexión

Importante: El archivo appsettings.json está excluido del repositorio por seguridad (contiene contraseñas). Hay que crearlo o modificarlo manualmente en cada instalación.

Abrir el archivo:

Backend/TECAir/TECAir.API/appsettings.json

Si no existe, crearlo con este contenido:

```
{
  "ConnectionStrings": {
    "Default": "Host=localhost;Port=5432;Database=TECAir;Username=postgres;Password=TU_CONTRAS"
  },
  "Logging": {
    "LogLevel": {
      "Default": "Information",
      "Microsoft.AspNetCore": "Warning"
    }
  },
  "AllowedHosts": "*"
}
```

Reemplazar TU_CONTRASEÑA con la contraseña del usuario postgres en esta PC.

3.2 — Publicar el backend

Nota: Aunque el repositorio contenga archivos publicados previamente, siempre ejecutar este paso para asegurarse de que el appsettings.json correcto quede incluido.

Ejecutar en PowerShell:

```
cd C:\ruta\al\proyecto\Backend\TECAir
dotnet publish TECAir.API -c Release -o C:\inetpub\tecair-api
```

3.3 — Crear el sitio en IIS

1. Abrir **IIS Manager** (buscar "IIS" en el menú inicio)

2. Crear el Application Pool:

- Panel izquierdo → clic derecho en **Application Pools** → **Add Application Pool**
- Nombre: TecAirAPI
- .NET CLR version: **No Managed Code**
- Clic OK

3. Crear el sitio:

- Clic derecho en **Sites** → **Add Website**
- Nombre: TecAir API
- Application Pool: TecAirAPI
- Physical path: C:\inetpub\tecair-api
- Port: 8080
- Clic OK

4. Asignar permisos:

```
icacls "C:\inetpub\tecair-api" /grant "IIS AppPool\TecAirAPI:(OI)(CI)RX"
```

5. Verificar que el backend responde abriendo en el navegador:

```
http://localhost:8080/api/airports
```

Debe mostrar una lista de aeropuertos en formato JSON.

Paso 4 — Configurar el frontend

4.1 — Obtener la IP local de la PC

Ejecutar en PowerShell:

```
ipconfig
```

Anotar la **Dirección IPv4** (ejemplo: 192.168.1.50).

Nota: Si la aplicación se usará solo desde la misma PC, usar localhost en vez de la IP.

4.2 — Configurar la URL del backend

Importante: La URL del backend queda quemada dentro del JavaScript al hacer el build. Aunque el repositorio tenga una carpeta dist/ previa, **siempre hay que reconstruir** con la IP correcta de esta PC. De lo contrario el frontend intentará conectarse a la PC del desarrollador original.

Abrir el archivo:

```
frontend/.env.production
```

Reemplazar con la IP obtenida en el paso anterior:

```
VITE_USE MOCK=false  
VITE_API_URL=http://TU_IP:8080/api
```

Ejemplo:

```
VITE_API_URL=http://192.168.1.50:8080/api
```

Si la aplicación se usará solo desde esta misma PC:

VITE_API_URL=http://localhost:8080/api

4.3 — Construir el frontend

Ejecutar en PowerShell:

```
cd C:\ruta\al\proyecto\frontend
npm install
npm run build
```

Esto genera (o sobrescribe) la carpeta dist/ con los archivos estáticos compilados con la IP correcta.

4.4 — Desplegar a IIS

```
Copy-Item -Recurse -Force dist\* C:\inetpub\tecair-frontend\
```

4.5 — Crear el sitio en IIS

1. Crear el Application Pool:

- Nombre: TecAirFrontend
- .NET CLR version: **No Managed Code**

2. Crear el sitio:

- Nombre: TecAir Frontend
- Application Pool: TecAirFrontend
- Physical path: C:\inetpub\tecair-frontend
- Port: 80

3. Asignar permisos:

```
icacls "C:\inetpub\tecair-frontend" /grant "IIS AppPool\TecAirFrontend:(OI)(CI)R"
```

Paso 5 — Configurar el Firewall (acceso desde otros dispositivos)

Para que otros dispositivos en la red local puedan acceder, ejecutar en PowerShell como administrador:

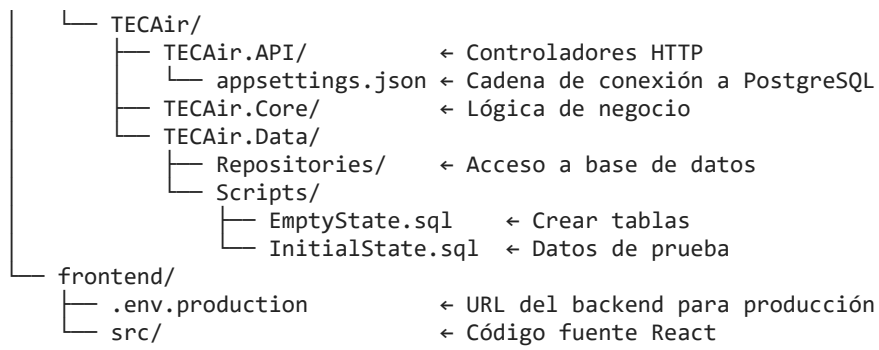
```
netsh advfirewall firewall add rule name="TecAir Frontend" dir=in action=allow protocol=TCP lc
netsh advfirewall firewall add rule name="TecAir API" dir=in action=allow protocol=TCP lc
```

Paso 6 — Verificación final

Verificación	URL	Resultado esperado
Backend directo	http://localhost:8080/api/airports	JSON con lista de aeropuertos
Frontend local	http://localhost	Página de inicio de TECAir
Desde otra PC	http://192.168.1.X	Página de inicio de TECAir

Estructura del proyecto

```
TECAir/
├─ Backend/
```



Credenciales de prueba

Rol	Correo	Contraseña
Administrador	admin@tecair.cr	password123
Cliente (estudiante)	carlos.mendoza@estudiantec.cr	password123
Cliente regular	luis.quesada@gmail.com	password123